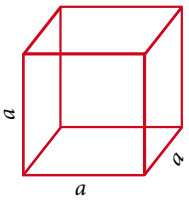
7.5.2 கனச்சதுரத்தின் கன அளவு (Volume of a Cube)



படம் 7.25

'a' அலகு பக்க அளவு கொண்ட ஒரு கனச் சதுரத்தின் கன அளவைக் காண்பது எளிதானது. கனச் செவ்வகத்தின் கன அளவிற்கான சூத்திரத்தில் $l = b = h = a$ எனப் பிரதியிட, நமக்குக் கனச் சதுரத்தின் கன அளவானது a^3 கன அலகுகள் எனக் கிடைக்கிறது.

ஒரு கனச்சதுரத்தின் பக்க அளவு 'a' அலகுகள் எனில், அதன் கன அளவு $(V) = a^3$ கன அலகுகள்.

குறிப்பு

எந்த இரு கனச்சதுரங்களுக்கும் கீழ்க்காணும் முடிவுகள் பொருந்தும்.

- புறப்பரப்புகளின் விகிதம் = (பக்கங்களின் விகிதம்)^2
- கன அளவுகளின் விகிதம் = (பக்கங்களின் விகிதம்)^3
- (புறப்பரப்புகளின் விகிதம்)^3 = (கன அளவுகளின் விகிதம்)^2

எடுத்துக்காட்டு 7.13 10 செமீ பக்க அளவுள்ள கனச்சதுரத்தின் கனஅளவைக் காண்க.

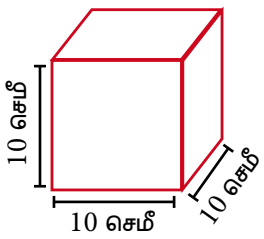
தீர்வு

இங்கு பக்க அளவு $a = 10$ செமீ

கனச்சதுரத்தின் கனஅளவு $= a^3$

$= 10 \times 10 \times 10$

$= 1000$ செமீ^{3}



படம். 7.26

எடுத்துக்காட்டு 7.14 ஒரு கனச்சதுர வடிவ நீர்த் தொட்டியானது 64,000 லிட்டர் நீர் கொள்ளும் எனில், அந்தத் தொட்டியின் பக்கத்தின் நீளத்தை மீட்டரில் காண்க.

தீர்வு

நீர்த் தொட்டியின் பக்க அளவு a என்க.

இங்கு நீர்த் தொட்டியின் கன அளவு $= 64,000$ லிட்டர்

அதாவது, $a^3 = 64,000 = \frac{64000}{1000}$ [ஏனெனில், 1000 லிட்டர் = 1மீ^{3}]

$a^3 = 64$ மீ^{3}

இப்பொழுது, $a = \sqrt[3]{64} = 4$ மீ

அந்த நீர்த் தொட்டியின் பக்கத்தின் நீளம் 4 மீட்டர் ஆகும்.